

PT Chemco Harapan Nusantara

Rims Wheels AI Detection Report

Progress Report

PT Jaya Metal Teknika

Outline

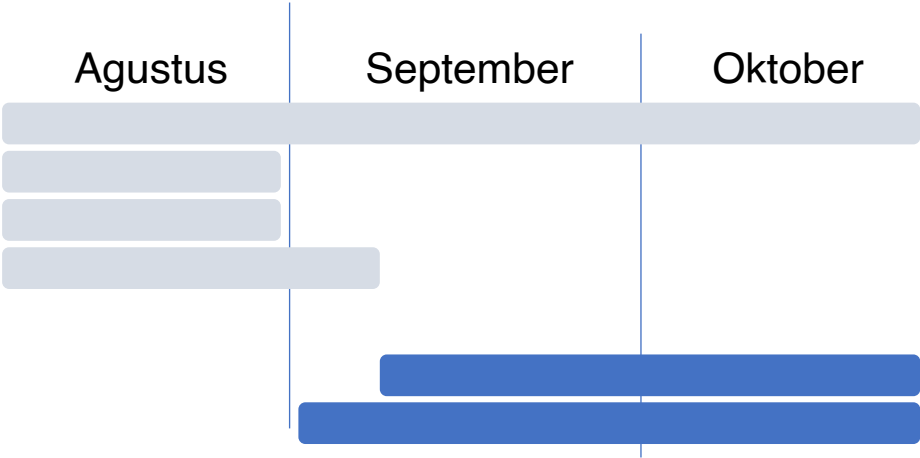
- Project Overview & Progress Summary (1 Agustus – 28 Oktober 2025)
- Summary of Key Issues and Actions
- Trial Setup
 - Mechanical
 - Data and AI
 - Case in Data and AI
 - Software
- Result
- Summary

Project Overview & Progress Summary



Nama Proyek	Rims Wheels AI Detection
Periode Laporan	1 Agustus - 25 Oktober 2025
Fase Saat Ini	Integrasi (data kloter 1)

Project Management
Engineering Design
Procurement
Mechanical
Electrical
AI
Software



Fase	Status	Komentar
Finalisasi Design Mengevaluasi dan memproduksi design mechanical staging	●	
Pengumpulan Data Mengumpulkan data sampel ~2000 tipe	●	Total tipe saat ini: 354 sampel. Tipe sampel tersisa: 1500+
AI Development Mengembangkan dengan hasil terbaik	●	Menunggu sampel lain untuk diambil dan ditrain
Integrasi Sistem Integrasi sistem AI-GUI-Zebra-Electrical	●	• GUI dalam tahap pengembangan • Integrasi elektrik dilakukan setelah integrasi lainnya

Key Highlight

- Model DEZENT untuk 263 sampel berbeda mencapai akurasi 88.96% dan presisi 93.6%
- Model TEC untuk 36 sampel berbeda mencapai akurasi 89.29% dan presisi 87.5%

Tantangan

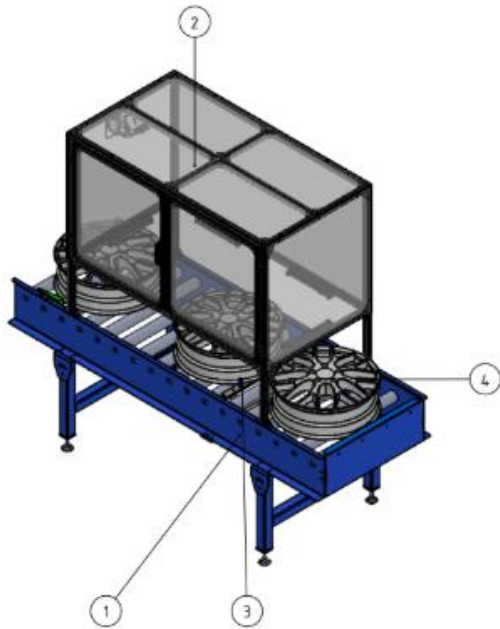
- Sampel yang dikirim banyak yang double, menyisakan hanya 363 tipe artikel unik.
- Waktu training yang cukup memakan waktu yang lama + waktu untuk revisi data.

Summary of Key Issues and Actions

Permasalahan	Dampak	Aksi	Hasil
Jarak kamera terhadap sampel tidak optimal.	Sampel terlihat terlalu kecil sehingga informasi profil tidak detil.	Majukan jarak kamera dan atur sudut kamera sampai optimal.	Gambar artikel menjadi lebih besar dan jelas.
Pengambilan dataset banyak dipengaruhi faktor eksternal.	Prediksi model menjadi tidak konsisten karena ada noise.	Menambah plat pada bagian keluaran dan bawah conveyor.	Staging menjadi lebih steril dan prediksi menjadi lebih konsisten.
Sudut kamera tergeser	Posisi pembacaan bergeser sehingga menjadi tidak optimal.	Reset pengaturan sesuai SOP.	Sudut kamera sesuai SOP.
Tidak semua lighting menyala.	Prediksi model menjadi salah dan inkonsisten.	Pastikan semua lighting menyala ketika ambil data dan prediksi.	Prediksi model menjadi benar dan konsisten.
Sampel overfit karena tidak semua sampel tipe sama seragam.	Beberapa sampel bertipe sama diprediksi berbeda tipe.	- Ambil semua sampel jadi dataset - Perbaiki karpet dan rotasi.	Model dapat memprediksi beberapa sampel bertipe sama.
Presisi model tidak sesuai (lebih rendah) daripada akurasi model.	Hasil prediksi model menjadi inkonsisten.	Revisi flow kerja AI: model, pemrosesan data, dan training	Hasil prediksi model konsisten, presisi mencerminkan akurasi.
Resolusi kamera tidak diatur sesuai SOP.	Model memberikan hasil prediksi yang halu.	Mengatur resolusi kamera sesuai SOP.	Prediksi model menjadi benar dan konsisten.
Definisi label tipe MIM, MM, dan IT Wheels yang membingungkan.	Hasil train model keseluruhan menurun	Train model untuk masing-masing brand.	Performa model DEZENT dan TEC menunjukkan hasil yang baik.
	Hasil prediksi sampel tipe MM, MM, dan IT Wheels buruk	Klarifikasi definisi part number label MIM, MM, dan IT Wheels.	Belum ada hasil.

Setup and Process (Mechanical)

Desain awal



Desain akhir (implementasi)



Update pada desain (17-22 September 2025):

1. Posisi kamera
 - a. Tinggi ke karpet 1015 mm
 - b. Panjang ke stopper 620 mm
 - c. Kiri 335 mm
 - d. Kanan 260 mm
 - e. Maju 412 mm
2. Sudut kamera 20°
3. Penambahan 1 lighting di bagian atas staging
4. Penambahan plat pada keluaran dan bawah conveyor.

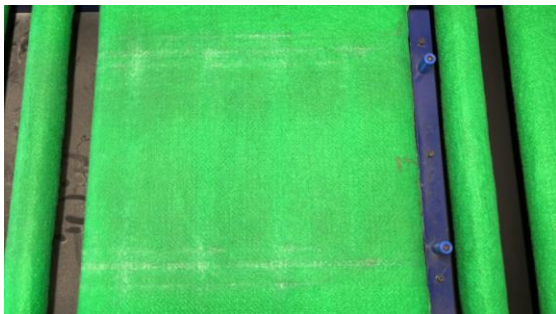
Setup and Process (Mechanical)



Tinggi kamera dari lensa ke karpet: 1015 mm



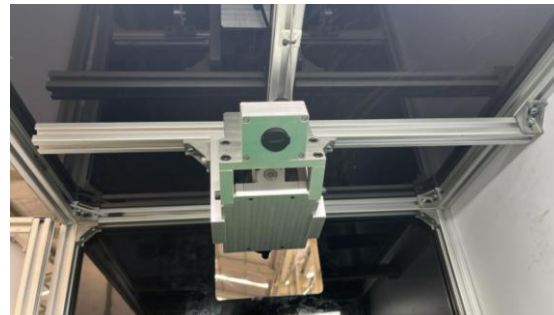
Panjang sisi kanan kamera dari alumunium profile ke badan staging 220 mm



Jarak dari karpet posisi titik 90° ke stopper 620 mm



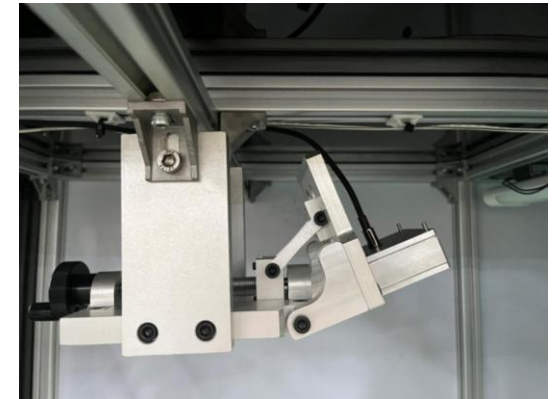
Panjang sisi kiri kamera dari alumunium profile ke badan staging 260 mm



Ukuran panjang pada alumunium profil penyangga kamera. 690 mm



Perpindahan kamera dari posisi awal (bergerak maju). 290 mm



Sudut kemiringan kamera 20°

Setup and Process (Data and AI)



Informasi sampel

- 1. DEZENT
 - Total sampel : 354 sampel
 - Total sampel unik : 263 sampel
- 2. TEC
 - Total sampel : 48 sampel
 - Total sampel unik : 36 sampel
- 3. MM, MIM, IT Wheels
 - Total sampel : 109 sampel
 - Total sampel unik : 55 sampel

Informasi pengerjaan kloter 1

- Tim akuisisi data 5 orang
- Tim AI 5 orang
- Kecepatan pengambilan data 65 – 75 artikel / hari

Total sampel tidak terpakai : 22 sampel.

Aktivitas	September															Oktober																														
	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28				
Image acquisition kloter 1	■	■	■				■	■	■				■	■																																
Revisi image acquisition kloter 1																		■			■								■	■										■						
Verifikasi data dan report	■	■	■				■	■	■				■	■				■		■	■							■	■	■	■						■	■	■							
Image augmentation kloter 1			■							■		■	■	■	■						■				■	■																				
AI development			■			■	■	■	■	■				■	■						■	■	■	■				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■							
Testing model			■												■	■	■						■	■											■	■	■								■	

Cases in Data and AI (1)

Masalah

Jarak kamera terhadap sampel tidak pas sehingga kamera tidak bisa lebih miring untuk melihat profil

Root Cause

Jarak kamera terlalu jauh

Dokumentasi



Solusi

- Memajukan jarak kamera dari titik semula dan mengunci agar posisi tidak bergerak.
- Mengatur sudut kamera dengan membandingkan hasil pembacaan terhadap berbagai sampel (perbedaan ketinggian, diameter, kedalaman PCD).

Hasil

- Hasil akhir sesuai dengan informasi pada slide 5.
- Gambar artikel menjadi lebih besar dan jelas.

Lesson Learned

- Perlu pengukuran yang lebih presisi
- Perlu rencana antisipasi jika pengukuran kurang tepat

Cases in Data and AI (2)

Masalah

Dataset banyak dipengaruhi faktor eksternal sehingga hasil train menjadi buruk.

Root Cause

Ada cahaya eksternal yang masuk ke dalam staging sehingga lingkungan menjadi tidak steril.

Dokumentasi



Solusi

- Menambah plat pada bagian keluaran dan bawah conveyor agar staging menjadi steril.

Hasil

- Staging menjadi lebih steril dan prediksi menjadi lebih konsisten.

Lesson Learned

- Selalu pastikan staging steril

Cases in Data and AI (3)

Masalah

Sudut kamera tergeser dan memengaruhi kebersihan data.

Root Cause

Kesalahan operator tidak sengaja menggeser sudut kamera.

Dokumentasi

Solusi

- Reset pengaturan dan atur kembali sesuai SOP
- Hal-hal yang harus dilakukan sebelum memulai:
 - Cek lighting harus menyala semuanya
 - Bersihkan karpet
 - Cek bagian gradakan karpet
 - Cerk setup kamera (1.15x, autofocus)

Hasil

- Kamera sudah memenuhi prasyarat yang diharapkan

Lesson Learned

- Selalu memastikan kondisi setup (kamera)

Cases in Data and AI (4)

Masalah

Hasil trial data tanggal 30 banyak yang miss sehingga presisi model menjadi menurun.

Root Cause

Ketika mengambil dataset pada tanggal 30 ada lighting yang mati, sehingga data menjadi tidak bersih.

Dokumentasi



Solusi

- Retake dataset yang diambil pada tanggal 30 September
- Pastikan semua lighting telah menyala

Hasil

- Data menjadi lebih bersih dan model berhasil memprediksi dataset tanggal 30 September

Lesson Learned

- Selalu memastikan kondisi setup (lighting)

Cases in Data and AI (5)

Masalah

Hasil trial data ada yang inkonsisten meskipun tipe sampel sama

Root Cause

Model overfit (model terlalu baik mempelajari data train sehingga tidak mampu memprediksi)

Dokumentasi

Solusi

- Jika ada lebih dari satu sampel, gunakan semua sampel yang ada untuk diambil menjadi dataset
- Perbaiki rotasi pengambilan data

Hasil

- Data menjadi lebih umum, namun permasalahan model overfit lebih daripada permasalahan ini.

Lesson Learned

- Lakukan pencatatan dan studi data dengan baik.
- Konsistensi rotasi.

Cases in Data and AI (6)

Masalah

Hasil trial data ada yang berbeda ketika karpet mulus dan ada gradakan

Root Cause

Variasi data tidak merata setiap model (ada yang semuanya saat karpet mulus, ada yang campuran).

Dokumentasi

Solusi

- Perbaiki rotasi pengambilan data
- Perbanyak variasi posisi karpet saat pengambilan data (karpet mulus dan karpet gradakan)

Hasil

- Data menjadi lebih umum dan model lebih baik dalam memprediksi, namun permasalahan model overfit lebih daripada permasalahan ini.

Lesson Learned

- Konsistensi rotasi

Cases in Data and AI (7)

Masalah

Model yang berbeda ketika di trial memberikan performa berbeda (terkhususnya kasus overfit).

Root Cause

Terdapat beberapa tipe dengan data yang lebih banyak sehingga menyebabkan *class imbalance*.

Dokumentasi

Solusi

- Pastikan jumlah data sama banyak setiap kelas dan variasi data tetap menunjukkan keberagaman.

Hasil

- Data menjadi lebih seimbang dan model lebih baik dalam memprediksi, namun permasalahan model overfit lebih daripada permasalahan ini.

Lesson Learned

- Perhatikan keseimbangan data

Cases in Data and AI (8)

Masalah

Hasil prediksi model inkonsisten ketika dilakukan dalam waktu cepat (capture berkali-kali dengan cepat).

Root Cause

Distribusi kemiripan setiap kelas terlalu rapat akibat data yang kurang umum dan terlalu banyak.

Dokumentasi

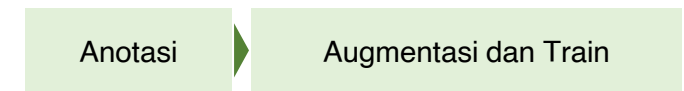
Solusi

- Mengurangi jumlah data
- Mengubah flow pemrosesan data

Sebelum



Sesudah



- Ganti model
- Membuat model untuk masing-masing brand

Hasil

- Data menjadi lebih sedikit dan umum → persebaran data lebih baik.
- Model baru memberikan performa (presisi) lebih baik.

Lesson Learned

- Aturan pengambilan data tidak boleh terlalu kaku, data tidak boleh terlalu banyak.

Cases in Data and AI (9)

Masalah

Model baru memberikan hasil prediksi yang halu sehingga presisi menurun drastis.

Root Cause

Resolusi kamera tidak diset sesuai SOP pengambilan data, sehingga kamera menjadi noise.

Dokumentasi

Solusi

- Pastikan resolusi kamera diatur setiap saat sebelum inferensi, mengikuti SOP pengambilan data seperti yang tertera pada slide kasus 3.

Hasil

- Model menunjukkan presisi yang tinggi dan performa yang sangat baik.

Lesson Learned

- Pastikan resolusi kamera diatur setiap saat sebelum inferensi.

Cases in Data and AI (10)



Masalah

Ada pengelompokan brand artikel yang membingungkan.

Root Cause

Tidak paham akan definisi part number pada model MM, MIM, dan IT Wheels.

“601”

- MILLE MIGLIA MM1025
- MILLE MIGLIA EVO 001

“670”

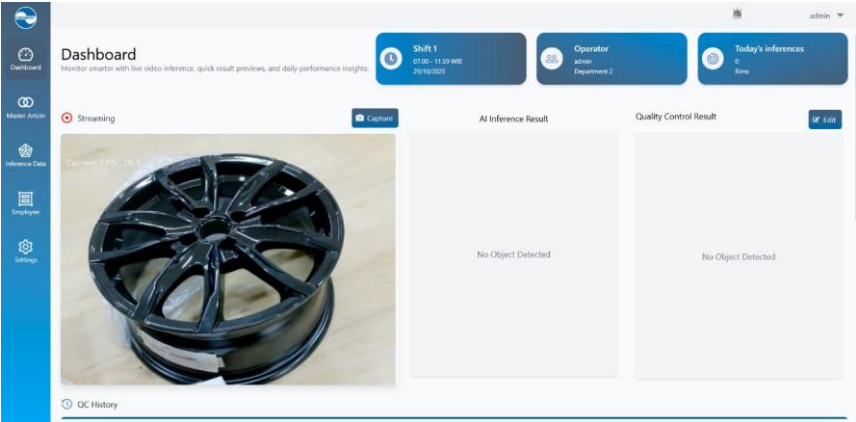
- MIM EVO 001

“780”

- IT WHEELS
- IT WHEELS ELLA

Diperlukan definisi
part number

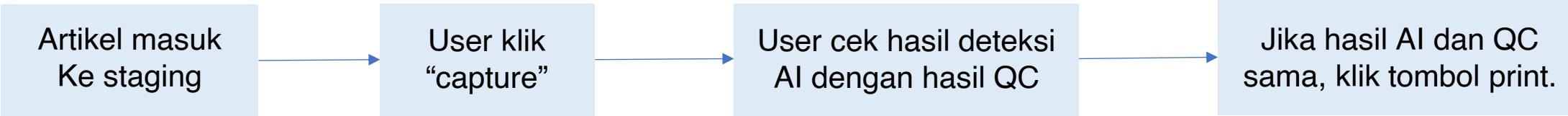
Setup and Process (Software)



Fitur utama:

- 1. Live streaming
- 2. Inferensi via capture kamera
- 3. Input QC
- 4. Tampilkan label (QC dan AI)
- 5. Lainnya: master data artikel, *employee*

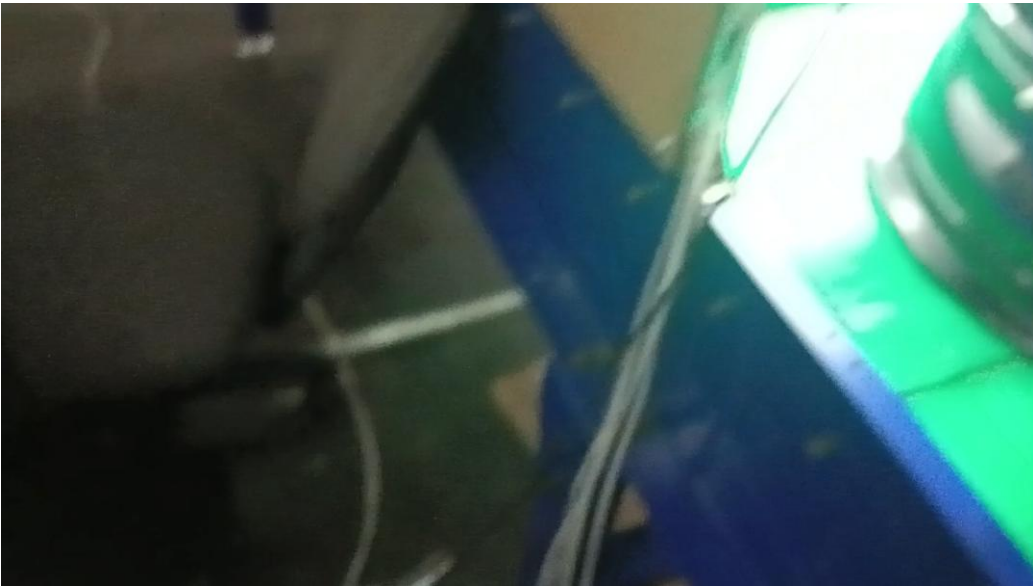
Saat ini sedang dalam tahap pengembangan integrasi GUI dengan model AI yang telah dikembangkan dan *debugging*.



Aktivitas	September														Oktober																													
	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
Setup Infrastruktur (Docker, Env, Repo)																																												
Implementasi Login dan Dashboard Page																																												
Implementasi Master Article Page																																												
Implementasi Inference Data Page																																												
Implementasi Employee Page																																												
Implementasi Data Configuration Page																																												
Testing & Debugging (Functional & Load)																																												
Integrasi Auto Labelling Zebra																																												

Result

Hasil trial AI



*Video

Hasil trial integrasi GUI-Zebra



*Video

Summary

- Hasil progress kloter 1 menunjukkan performa yang baik dari segi mekanikal, AI, software, dan integrasi. Progres elektrik akan dimulai setelah instalasi dijalankan.
- Untuk mencapai hasil yang paling optimal, terdapat beberapa model AI yang dibedakan berdasarkan brand.
- Terdapat beberapa kendala yang menghambat keberjalanan projek, baik dari segi teknikal maupun pengadaan sampel.
- Saran : pengiriman sampel kloter berikutnya.

thank
you